

Лабораторная работа №7: Дискретно-событийное моделирование

David Wanchinga

2026-09-02

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Модель Росса	7
3.2	Структура проекта	9
4	Выводы	10

Список иллюстраций

3.1	Результаты модели М/М/с	7
3.2	Код модели Росса	8
3.3	Результаты модели Росса	8
3.4	Структура данных проекта	9

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере систем массового обслуживания (М/М/с) и модели Росса.

2 Задание

1. Реализовать модель $M/M/c$ в дискретно-событийном подходе.
2. Реализовать модель Росса (машины с резервом и ремонтом).
3. Провести анализ полученных результатов.

3 Выполнение лабораторной работы

```
hanch@ANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --p
project=. scripts/mmc_model.jl
Customer 1 arrived: 0.14518451436852475
Customer 1 entered service: 0.14518451436852475
Customer 2 arrived: 0.5941831542903504
Customer 2 entered service: 0.5941831542903504
Customer 3 arrived: 1.5490648267819074
Customer 4 arrived: 1.6242796925312217
Customer 5 arrived: 1.6911000709069648
Customer 1 exited service: 2.200985520126681
Customer 3 entered service: 2.200985520126681
Customer 6 arrived: 2.2989039524296317
Customer 3 exited service: 3.5822120399442174
Customer 4 entered service: 3.5822120399442174
Customer 7 arrived: 4.377930221620456
Customer 8 arrived: 5.16494279700802
Customer 2 exited service: 5.900722829377648
Customer 5 entered service: 5.900722829377648
Customer 9 arrived: 7.0099944106308705
Customer 10 arrived: 7.828990220943469
Customer 5 exited service: 9.634196437885254
Customer 6 entered service: 9.634196437885254
Customer 4 exited service: 9.670688308447817
Customer 7 entered service: 9.670688308447817
Customer 7 exited service: 15.066978111608014
Customer 8 entered service: 15.066978111608014
Customer 8 exited service: 16.655548432659554
Customer 9 entered service: 16.655548432659554
Customer 6 exited service: 17.401833154870328
Customer 10 entered service: 17.401833154870328
Customer 9 exited service: 17.586065352135993
Customer 10 exited service: 18.690264775280085
```

Рисунок 3.1: Результаты модели М/М/с

3.1 Модель Росса

Была реализована модель Росса с параметрами: - Количество машин: $N = 10$ -
Количество резервных машин: $S = 3$ - Среднее время безотказной работы: 100 -
Среднее время ремонта: 1

3.1.1 Код модели

```
using ResumableFunctions
using ConcurrentSim
using Distributions
using Random
using StableRNGs
const RUNS = 5
const N = 10
const S = 3
const SEED = 150
const LAMBDA = 100
const MU = 1
const rng = StableRNG(42) # setting a random seed for reproducibility
const F = Exponential(LAMBDA)
const G = Exponential(MU)
@resumable function machine(
    env::Environment,
    repair_facility::Resource,
    spares::Store{Process},
)
    while true
        try
            @yield timeout(env, Inf)
        catch
        end
        @yield timeout(env, rand(rng, F))
        get_spare = take!(spares)
        @yield get_spare | timeout(env)
        if state(get_spare) != ConcurrentSim.idle
            @yield interrupt(value(get_spare))
        else
            throw(StopSimulation("No more spares!"))
        end
        @yield request(repair_facility)
        @yield timeout(env, rand(rng, G))
        @yield unlock(repair_facility)
        @yield put!(spares, active_process(env))
    end
end
@resumable function start_sim(
    env::Environment,
    repair_facility::Resource,
    spares::Store{Process},
)
    for i = 1:N
        proc = @process machine(env, repair_facility, spares)
    end
end
```

Рисунок 3.2: Код модели Росса

3.1.2 Результаты моделирования

```
anch@MANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/ross_model.jl
t time 12715.718224958666: No more spares!
t time 37335.53567595007: No more spares!
t time 30844.62667837361: No more spares!
t time 1601.2524911974856: No more spares!
t time 824.1048708405848: No more spares!
average crash time: 16664.247588264083
```

Рисунок 3.3: Результаты модели Росса

Результаты моделирования показывают время до отказа системы для 5 прогонов: - Прогон 1: 12715.72 - Прогон 2: 37335.54 - Прогон 3: 30844.63 - Прогон 4:

1601.25 - Прогон 5: 824.10

Среднее время до отказа: 16664.25

3.2 Структура проекта

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ ls -la data/
total 20
drwxr-xr-x  5 wanch wanch 4096 Sep  2 18:47 .
drwxr-xr-x 11 wanch wanch 4096 Sep  2 18:47 ..
drwxr-xr-x  2 wanch wanch 4096 Sep  2 18:47 exp_pro
drwxr-xr-x  2 wanch wanch 4096 Sep  2 18:47 exp_raw
drwxr-xr-x  2 wanch wanch 4096 Sep  2 18:47 sims
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project$
```

Рисунок 3.4: Структура данных проекта

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были реализованы две модели в дискретно-событийном подходе. Модель M/M/c успешно моделирует систему массового обслуживания с очередью. Модель Росса демонстрирует поведение системы с резервированием и ремонтом. Результаты показывают, что при заданных параметрах среднее время до отказа системы составляет ~16664 единиц времени.